

Outil O3 : Dérivées, intégrales, DL et gradient

Dériver, intégrer, approcher : trois gestes que l'on répète dans **tous** les chapitres de physique, de la vitesse $\dot{x}(t)$ au travail $\int \vec{F} \cdot d\vec{OM}$, en passant par $\sin \theta \approx \theta$. Cette fiche outil rassemble les définitions et les formules à connaître, puis les étend aux fonctions de **plusieurs variables** (dérivées partielles) et à leur vecteur associé : le **gradient**, utilisé en statique des fluides (F1), en électrostatique (E2) et en diffusion thermique (TH5).

I) Dérivée d'une fonction d'une variable

I.1 Définition et différentielle

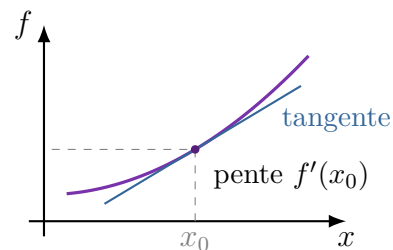
Définition 1 : Dérivée et différentielle

La **dérivée** d'une fonction f en x est :

$$f'(x) = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{f(x + dx) - f(x)}{dx}$$

Pour $dx \rightarrow 0$, la **différentielle** de f est la petite variation :

$$df = f(x + dx) - f(x) = f'(x) dx$$



📌 Remarques

- Deux notations équivalentes : $f'(x)$ ou $\frac{df}{dx}$. La seconde, très utilisée en physique, rappelle que la dérivée est un **rapport de petites variations** et elle porte les **unités** : si P est en Pa et z en m, alors dP/dz est en $\text{Pa} \cdot \text{m}^{-1}$.
- $f'(x_0)$ est la **pente de la tangente** à la courbe au point d'abscisse x_0 .
- La dérivée **par rapport au temps** se note avec un point : $\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt}$, $\ddot{x}(t) = \frac{d^2x}{dt^2}$ (M1).

I.2 Dérivées usuelles et opérations

$f(x)$	x^n	e^x	$\ln x$	$\cos x$	$\sin x$
$f'(x)$	$n x^{n-1}$	e^x	$\frac{1}{x}$	$-\sin x$	$\cos x$

📌 Remarques

Cas particuliers du premier résultat, à connaître sans hésiter :

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2} \quad (n = -1) \quad \text{et} \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (n = 1/2).$$

♥ À savoir 1

Opérations et fonctions composées

Pour deux fonctions u et v :

$$(u + v)' = u' + v' \quad (uv)' = u'v + uv' \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Pour une fonction **composée**, c'est-à-dire une fonction usuelle appliquée non plus à x , mais à une fonction $f(x)$:

$$(f^n)' = n f^{n-1} \times f' \quad (e^f)' = e^f \times f' \quad (\ln f)' = \frac{1}{f} \times f' \quad (\cos f)' = -\sin f \times f'$$

On dérive la fonction usuelle **sans toucher à son contenu** f , puis on **multiplie par** f' .

🔧 Repérer une composée

On reconnaît une composée à la question : « *qu'est-ce qui est à l'intérieur ?* ». Dans $e^{-z/H}$, l'intérieur est $f = -z/H$; dans $\cos(\omega t)$, c'est $f = \omega t$. La dérivée de cet intérieur $(-1/H, \omega)$ vient alors **multiplier** le résultat. Les formules usuelles du tableau ne sont que le cas particulier $f(x) = x$, pour lequel $f' = 1$.

Application 1 Dériver des fonctions physiques

En physique, la fonction porte le nom de la grandeur qu'elle représente et la variable n'est pas toujours x . Dériver les fonctions suivantes par rapport à leur variable :

1. $P(z) = P_0 e^{-z/H}$ (pression atmosphérique, P_0 et H constantes) ;
2. $U(t) = U_0 \cos(\omega t)$ (tension sinusoïdale, U_0 et ω constantes) ;
3. $x(t) = \frac{1}{2}gt^2$ (chute libre, g constante), donner $\dot{x}$ puis $\ddot{x}$.

Solution

1. Dérivée composée avec $u = -z/H$: $P'(z) = -\frac{P_0}{H} e^{-z/H}$. La pression **décroît** avec l'altitude, d'autant plus vite que H est petit.
2. $U'(t) = \dot{U}(t) = -U_0 \omega \sin(\omega t)$: ne pas oublier le facteur ω (dérivée composée).
3. $\dot{x}(t) = gt$ (la vitesse croît linéairement) puis $\ddot{x}(t) = g$ (accélération constante).

Application 2 Opérations et fonctions composées

Dériver les fonctions suivantes par rapport à leur variable, en identifiant à chaque fois l'opération en jeu (somme, produit, quotient) et l'éventuelle fonction **à l'intérieur** :

1. $f(x) = x^2 \ln x$;
2. $g(x) = \frac{\sin x}{x}$;
3. $h(x) = e^{-x^2}$;
4. $k(x) = \cos^3 x$;
5. $m(x) = \ln(1 + x^2)$;
6. $n(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$;
7. $x(t) = A e^{-t/\tau} \cos(\omega t)$ (A, τ, ω constantes) : oscillateur amorti.

Solution

1. Produit : $f'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = x(2 \ln x + 1)$.
2. Quotient : $g'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$.
3. Composée, intérieur $-x^2$: $h'(x) = -2x e^{-x^2}$.
4. Puissance d'une composée, intérieur $\cos x$: $k'(x) = 3 \cos^2 x \times (-\sin x) = -3 \sin x \cos^2 x$.
5. Composée, intérieur $1 + x^2$: $m'(x) = \frac{2x}{1 + x^2}$.
6. On écrit $n(x) = (1 + x^2)^{-1/2}$, d'où $n'(x) = -\frac{1}{2} (1 + x^2)^{-3/2} \times 2x = -\frac{x}{(1 + x^2)^{3/2}}$.
7. Produit de **deux** composées :

$$\dot{x}(t) = A \left[-\frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} \cos(\omega t) - \omega e^{-t/\tau} \sin(\omega t) \right] = -A e^{-t/\tau} \left(\frac{\cos(\omega t)}{\tau} + \omega \sin(\omega t) \right).$$

♥ À savoir 2 Extremum d'une fonction

Une fonction dérivable présente un **extremum** en x_0 si $f'(x_0) = 0$. Le signe de la dérivée seconde tranche : $f''(x_0) > 0$ pour un **minimum** (courbe « en creux »), $f''(x_0) < 0$ pour un **maximum**.

✎ Exercice 1 : Recherche d'extremum

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer la ou les valeurs de la variable annulant la dérivée, préciser la **nature** de l'extremum à l'aide de la dérivée seconde, et donner la valeur de la fonction en ce point.

1. $f(x) = x + \frac{1}{x}$ pour $x > 0$;
2. $g(x) = x e^{-x}$;
3. $E(r) = -\frac{a}{r} + \frac{b}{r^2}$ pour $r > 0$, avec $a > 0$ et $b > 0$ constantes.

II) Primitive, intégrale et valeur moyenne

II.1 Primitive et intégrale

Définition 2 : Primitive

F est une **primitive** de f si $F' = f$. Elle est définie à une **constante additive** près, en physique, cette constante est fixée par une **condition initiale** ou une **condition aux limites**.

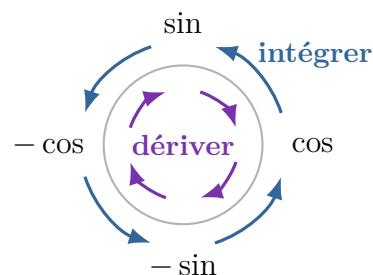
$f(x)$	$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{1}{x}$	e^{ax}	$\cos(\omega x)$	$\sin(\omega x)$
$F(x)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\ln x $	$\frac{e^{ax}}{a}$	$\frac{\sin(\omega x)}{\omega}$	$-\frac{\cos(\omega x)}{\omega}$

💡 Méthode et Astuce : le cercle des dérivées et des primitives

On place $\cos$ et $\sin$ comme sur le cercle trigonométrique, puis on tourne d'un quart de tour :

- flèches **intérieures** : **dériver** ;
- flèches **extérieures** : **intégrer**.

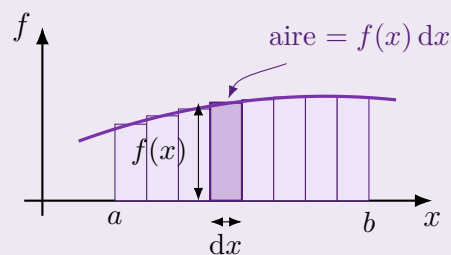
Avec $\cos(\omega x)$: $\times \omega$ en dérivant, $\div \omega$ en intégrant.



♥ À savoir 3 Intégrale et aire sous la courbe

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

On découpe l'intervalle $[a, b]$ en tranches de largeur dx . Chaque tranche est un **rectangle** d'aire $f(x) dx$: l'intégrale est la **somme** de toutes ces petites aires, c'est-à-dire l'**aire sous la courbe** (comptée négativement là où $f < 0$).



💡 Exemple

En physique, on **découpe** et on **somme** : la charge traversant une section vaut $q = \int i(t) dt$ (EL1), le travail d'une force variable $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{OM}$ (M3).

II.2 Valeur moyenne

Définition 3 : Valeur moyenne

La **valeur moyenne** de f sur un intervalle de longueur T (par exemple une période) est :

$$\langle f \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt$$

♥ À savoir 4

Valeurs moyennes à connaître (sur une période)

$$\langle \cos \rangle = \langle \sin \rangle = 0 \qquad \langle \cos^2 \rangle = \langle \sin^2 \rangle = \frac{1}{2}$$

Ces résultats sont au cœur du régime sinusoïdal (EL3) : puissance moyenne, valeurs efficaces.

Application 3 Valeur moyenne de $\cos^2$

Démontrer que $\langle \cos^2(\omega t) \rangle = \frac{1}{2}$ sur une période $T = 2\pi/\omega$. *Indication : linéariser avec $\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$.*

Solution

$$\langle \cos^2(\omega t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1 + \cos(2\omega t)}{2} dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{2T} \underbrace{\int_0^T \cos(2\omega t) dt}_{=0} = \frac{1}{2}.$$

L'intégrale de $\cos(2\omega t)$ est nulle car on intègre un cosinus sur un nombre **entier** de périodes (ici deux périodes de $\cos(2\omega t)$) : les aires positives et négatives se compensent.

Exercice 2 : Calculs de valeurs moyennes

Calculer la valeur moyenne des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué.

1. $u(t) = U_0 + U_1 \cos(\omega t)$ sur une période $T = 2\pi/\omega$;
2. $s(t) = \sin^2(\omega t)$ sur une période (*linéariser avec $\sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$*) ;
3. $f(t) = at$ sur $[0, T]$, avec a constante.

III) Développements limités

En physique, on remplace souvent une fonction compliquée par un **polynôme** qui lui ressemble **localement** : c'est le développement limité (DL), justifié par la formule de Taylor.

♥ À savoir 5

Formule de Taylor (ordres 1 et 2)

Au voisinage de x_0 , pour ε petit :

$$f(x_0 + \varepsilon) \approx f(x_0) + \varepsilon f'(x_0) + \frac{\varepsilon^2}{2} f''(x_0)$$

L'ordre 1 (arrêt au terme en ε) revient à **confondre la courbe avec sa tangente**.

♥ À savoir 6

DL usuels au voisinage de 0 (premier ordre non nul)

Pour $x \ll 1$:

$$(1+x)^n \approx 1+nx \quad e^x \approx 1+x \quad \ln(1+x) \approx x$$

$$\sin x \approx x \quad \tan x \approx x \quad \cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} \quad (x \text{ en radians})$$



Un DL n'est valable que pour une variable **sans dimension et petite devant 1** ! On n'écrit jamais « $\sin z \approx z$ avec z en mètres » : on fait d'abord apparaître un rapport sans dimension (z/H , ωt , h/R ...) et on vérifie qu'il est petit. Penser aussi à convertir les angles **en radians**.

Application 4 Trois développements limités

1. Donner le DL de $\sin \theta$ à l'ordre 1 pour $\theta \ll 1$. Pour $\theta = 10^\circ$, comparer la valeur approchée à la valeur exacte et calculer l'erreur relative commise.
2. Soit $P(z) = P_0 e^{-z/H}$ (P_0 et H constantes). Donner l'expression approchée de $P(z)$ à l'ordre 1 pour $z \ll H$. Comparer valeur approchée et valeur exacte en $z = H/10$ avec l'écart relatif.
3. Soit $g(h) = g_0 \left(1 + \frac{h}{R_T}\right)^{-2}$ avec $R_T = 6,4 \times 10^3$ km. Donner l'expression approchée de $g(h)$ à l'ordre 1 pour $h \ll R_T$, puis calculer l'écart relatif de g à $h = 10$ km.

Solution

1. θ est bien un nombre sans dimension (en radians) : $\sin \theta \approx \theta$. Pour $\theta = 10^\circ = 0,175$ rad, la valeur exacte est $\sin \theta = 0,1736$, d'où une erreur relative

$$\frac{|\theta - \sin \theta|}{\sin \theta} \approx 0,5 \, \%$$

2. La variable sans dimension est $x = -z/H$, petite devant 1, avec $e^x \approx 1+x$:

$$P(z) \approx P_0 \left(1 - \frac{z}{H}\right).$$

En $z = H/10$: valeur approchée $0,900 P_0$, valeur exacte $P_0 e^{-0,1} = 0,905 P_0$, soit là encore 0,5 % d'écart.

3. La variable sans dimension est $x = h/R_T \ll 1$, avec $(1+x)^n \approx 1+nx$ et $n = -2$:

$$g(h) \approx g_0 \left(1 - \frac{2h}{R_T} \right).$$

À $h = 10 \text{ km}$: $\frac{|\Delta g|}{g_0} = \frac{2h}{R_T} = \frac{2 \times 10}{6400} \approx 0,3 \text{ \%}$: g varie très peu sur toute l'épaisseur de l'atmosphère.

Exercice 3 : Développements limités

Donner le développement limité au premier ordre non nul, pour $x \ll 1$, des expressions suivantes :

1. $(1+x)^3$;

2. $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$;

3. $e^{2x} \cos x$ (à l'ordre 1) ;

4. $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}$;

5. Utiliser un DL pour déduire une valeur approchée de $\frac{1}{1,02}$, puis comparer à la valeur exacte.

IV) Fonctions de plusieurs variables

IV.1 Dérivées partielles

En physique, une grandeur dépend rarement d'une seule variable : la pression $P(z)$ d'accord, mais aussi la température $T(x, y, z)$ d'une pièce, ou l'élongation $y(x, t)$ d'une corde qui dépend de la position **et** du temps.

Définition 4 : Dérivées partielles

Pour une fonction de deux variables $f(x, y)$, la **dérivée partielle** par rapport à x se calcule en dérivant par rapport à x **en considérant y comme une constante** :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{f(x + dx, y) - f(x, y)}{dx}$$

et de même pour $\frac{\partial f}{\partial y}$ (x gelé). Le symbole « ∂ » (d rond) remplace le « d » droit pour rappeler que les autres variables sont bloquées.

🔗 Exemple

Pour $f(x, y) = x^2y + 3y$: $\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy$ (le terme $3y$, constant vis-à-vis de x , disparaît) et $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 3$.

Application 5 Dérivées partielles d'une onde

On considère le signal $y(x, t) = a \cos\left(\omega \left(t - \frac{x}{c}\right)\right)$ (a, ω, c constantes), qui décrit une onde progressive. Calculer $\frac{\partial y}{\partial t}$ et $\frac{\partial y}{\partial x}$, puis vérifier que $\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{1}{c} \frac{\partial y}{\partial t}$.

Solution

À x fixé (dérivée composée, facteur ω) :

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -a\omega \sin\left(\omega \left(t - \frac{x}{c}\right)\right).$$

À t fixé (facteur $-\omega/c$) :

$$\frac{\partial y}{\partial x} = +\frac{a\omega}{c} \sin\left(\omega \left(t - \frac{x}{c}\right)\right).$$

On a bien $\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{1}{c} \frac{\partial y}{\partial t}$: caractéristique d'une onde se propageant vers les x croissants à la célérité c .

✏ Exercice 4 : Calculs de dérivées partielles

Calculer toutes les dérivées partielles des fonctions suivantes.

1. $f(x, y) = x^3y^2 - 2xy + 5$;
2. $f(x, y) = e^{xy}$;
3. $f(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$ (A, k, ω constantes) ;
4. $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (cette fonction n'est autre que la distance r à l'origine).

V) Le gradient

V.1 Définition en coordonnées cartésiennes

Définition 5 : Gradient d'un champ scalaire

Le **gradient** du champ scalaire $f(x, y, z)$ est le vecteur ayant pour composantes les trois dérivées partielles de f :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial x} \overrightarrow{u_x} + \frac{\partial f}{\partial y} \overrightarrow{u_y} + \frac{\partial f}{\partial z} \overrightarrow{u_z}$$

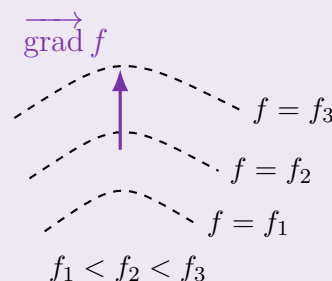
🔗 Exemple

Pour $f(x, y, z) = x^2y + z$: $\overrightarrow{\text{grad}} f = 2xy \overrightarrow{u_x} + x^2 \overrightarrow{u_y} + \overrightarrow{u_z}$. Au point $(1, 1, 0)$, ce vecteur vaut $2 \overrightarrow{u_x} + \overrightarrow{u_y} + \overrightarrow{u_z}$.

V.2 Propriétés

♥ À savoir 7 Direction et sens du gradient

- $\overrightarrow{\text{grad}} f$ est **perpendiculaire** aux surfaces **iso- f** (surfaces où $f = C^{\text{te}}$)
- $\overrightarrow{\text{grad}} f$ est **orienté vers les valeurs croissantes** de f ;
- sa norme est d'autant plus grande que f varie **vite** (iso- f resserrées).



🔗 Exemple

Sur une carte IGN, les **lignes de niveau** sont les iso-altitude : le gradient de l'altitude est perpendiculaire aux lignes de niveau, pointe vers le sommet, et sa norme mesure la **pente**.

V.3 Expressions dans les autres systèmes de coordonnées

En coordonnées cylindriques ou sphériques, les composantes ne sont plus simplement les dérivées partielles.

♥ À savoir 8 Le gradient dans les trois systèmes de coordonnées

- **Cartésiennes** $f(x, y, z)$:

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial x} \overrightarrow{u_x} + \frac{\partial f}{\partial y} \overrightarrow{u_y} + \frac{\partial f}{\partial z} \overrightarrow{u_z}$$

- **Cylindriques** $f(r, \theta, z)$ (avec $d\overrightarrow{OM} = dr \overrightarrow{u_r} + r d\theta \overrightarrow{u_\theta} + dz \overrightarrow{u_z}$) :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial r} \overrightarrow{u_r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \overrightarrow{u_\theta} + \frac{\partial f}{\partial z} \overrightarrow{u_z}$$

- **Sphériques** $f(r, \theta, \varphi)$ (avec $d\overrightarrow{OM} = dr \overrightarrow{u_r} + r d\theta \overrightarrow{u_\theta} + r \sin \theta d\varphi \overrightarrow{u_\varphi}$) :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial r} \overrightarrow{u_r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \overrightarrow{u_\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \overrightarrow{u_\varphi}$$

Au programme ATS, ces expressions sont **fournies** : il faut savoir les **utiliser**, pas les mémoriser.



Dans les expressions cylindrique et sphérique, ne pas oublier les facteurs $\frac{1}{r}$ et $\frac{1}{r \sin \theta}$! Ils garantissent l'**homogénéité** : toutes les composantes d'un gradient ont la dimension de f divisée par une longueur.

Application 6 Un champ scalaire à symétrie sphérique

Un champ scalaire f ne dépend que de la distance r au point O : $f(r) = \frac{A}{r}$, avec $A > 0$ une constante.

1. Quelles sont les surfaces iso- f ?
2. Calculer $\overrightarrow{\text{grad}} f$ à l'aide de l'expression en coordonnées sphériques.
3. Vérifier que le résultat est cohérent avec les deux propriétés du gradient (direction, sens).

Solution

1. f est constant lorsque r l'est : les surfaces iso- f sont les **sphères centrées en O**.
2. f ne dépend ni de θ ni de φ : ces deux dérivées partielles sont nulles et il ne reste que le terme radial,

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{df}{dr} \overrightarrow{u_r} = -\frac{A}{r^2} \overrightarrow{u_r}.$$

3. Le gradient est **radial**, donc bien perpendiculaire aux sphères iso- f . Comme $A > 0$, sa composante selon $\overrightarrow{u_r}$ est négative : il pointe **vers** O, c'est-à-dire vers les r décroissants, donc vers les valeurs **croissantes** de $f = A/r$. Enfin sa norme A/r^2 est d'autant plus grande qu'on est près de O : c'est là que f varie le plus vite.

Exercice 5 : Calculs de gradients

Calculer le gradient des champs scalaires suivants, dans le système de coordonnées indiqué.

1. **Cartésiennes** : $f(x, y, z) = 3x^2y + z^3$;
2. **Cartésiennes** : $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$;
3. **Cylindriques** : $f(r, \theta, z) = r^2 \sin \theta$;
4. **Sphériques** : $f(r) = \ln r$.